



Cette épreuve, étalée sur trois pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (3,75 points)

A) E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ associe le vecteur $f(\vec{u}) = (-x + 2y)\vec{i} + (2x - 4y + z)\vec{j} + x\vec{k}$.

1. Ecris la matrice M de f dans la base $\mathcal{B}$. **0,5pt**

2. Montre que f est un automorphisme puis déduis-en $\ker f$ et $\text{Im } f$. **1pt**

3. On considère les vecteurs $\vec{e}_1 = \vec{i} - 2\vec{j}$; $\vec{e}_2 = 2\vec{j} - 4\vec{k}$.

(a) Montre que $\mathcal{B}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{j})$ est une base de E . **0,5pt**

(b) Ecris la matrice M' de f dans la base $\mathcal{B}'$. **0,75pt**

B) On considère les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$; $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifie que $A^2 + A = 2I_3$. **0,5pt**

2. Déduis-en que A est inversible et détermine A^{-1} . **0,5pt**

EXERCICE 2 : (3 points)

L'espace $\mathcal{E}$ est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1;3;1)$; $B(-3;1;1)$, $C(-1;1;0)$ et $D(1;1;1)$.

1. Calcule $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et déduis-en que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. **0,75pt**

2. Ecris une équation cartésienne du plan (ABC) . **0,5pt**

3. Calcule l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC et le volume $\mathcal{V}$ du tétraèdre $ABCD$. **0,5pt**

4. Caractérise l'ensemble $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$. **0,5pt**

5. Etudie l'intersection de $\mathcal{S}$ avec le plan (P) d'équation $x - 2y + 2z + 3 = 0$. **0,75pt**

EXERCICE 3 : (3,5 points)

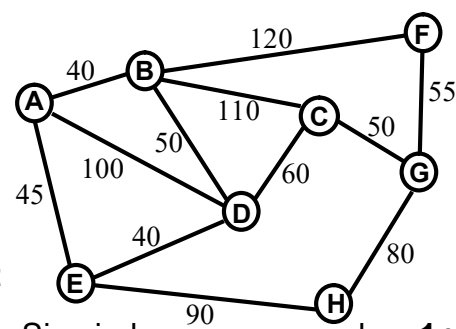
Une compagnie aérienne utilise 8 aéroports que l'on nomme A, B, C, D, E, F, G et H . Le graphe $\mathcal{G}$ pondéré ci-contre donne le coût de chaque vol, exprimé en milliers de FCFA.

1. Détermine, en justifiant, si le graphe $\mathcal{G}$ est complet. **0,5pt**

2. Détermine, en justifiant, si le graphe $\mathcal{G}$ est connexe. **0,5pt**

3. Dis, en justifiant, si le graphe $\mathcal{G}$ admet une chaîne eulérienne. Si oui, donne un exemple. **1pt**

4. Un voyageur partant de l'aéroport **A** doit se rendre à l'aéroport **G**. En utilisant l'algorithme de **Dijkstra**, détermine le coût du trajet le moins cher. **1,5pt**



EXERCICE 4 : (4,75 points)

A) Soit la fonction f définie sur $I =]-\frac{1}{3}; +\infty[$ par $f(x) = \frac{4x}{1+3x}$. On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = \frac{1}{2}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = f(U_n)$. On pose $V_n = \frac{2n+3}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$.

1. Etudie les variations de f sur I et dresse son tableau de variations. **0,5pt**
2. (a) Montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\frac{1}{2} \leq U_n \leq U_{n+1} \leq 2$. **0,75pt**
 (b) Dédus-en que la suite (U_n) est convergente et détermine la valeur l de sa limite. **0,5pt**
3. En utilisant $\mathcal{E}$, montre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 2$. **0,5pt**

B) Le plan $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit (D) la droite d'équation $x = 6$ et le point $F(8; 0)$. Γ_θ désigne l'ensemble des points M tels que : $\frac{MF}{MH} = \frac{1}{\cos 2\theta}$ où H est le projeté orthogonal de M sur la droite (D) et $\theta \in [0; \frac{\pi}{4}]$.

1. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E_\theta): z^2 - 2(i + \cos \theta)z + 1 + 2ie^{-i\theta} = 0$. **1pt**
2. Précise la nature de Γ_θ suivant les valeurs de θ . **0,75pt**
3. Détermine l'équation réduite de Γ_θ pour $\theta = \frac{\pi}{12}$. Précise les sommets et l'excentricité. **0,75pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)**SITUATION :**

M. ONA est un pâtissier et propriétaire d'un grand immeuble. Il commercialise des glaces d'un même type très prisées par ses clients. Il peut en produire et vendre entre 0 et 300 par jour. Lorsque x représente le nombre en centaines de glaces produites, on note $B(x)$ le bénéfice (en milliers de FCFA) réalisé par le pâtissier pour la vente des x centaines de glaces. Pour $x \in [1; 3]$, on a : $B'(x) = -20x + 30$ où B' est la fonction dérivée de B . Pour une centaine de glaces vendues, son bénéfice est de 20.000 FCFA. Sa production de glaces est vendue dans la totalité.

AWA et ANA sont 2 ménagères travaillant dans l'immeuble de M. ONA. Cet immeuble compte a bureaux au rez-de-chaussée et b bureaux situés à l'étage ($a \equiv 4[b]$ et $a > b$). Chaque jour, elles ne peuvent nettoyer que 33 bureaux ; AWA doit nettoyer les $\frac{3}{5}$ des bureaux du rez-de-chaussée plus 4 bureaux du même niveau ; ANA doit s'occuper des $\frac{2}{5}$ des bureaux situés à l'étage. Constatant cette insuffisance, M.ONA décide donc de recruter AMINA pour s'occuper du reste des bureaux. Son salaire journalier sera de 500 FCFA pour un bureau nettoyé au rez-de-chaussée et de 750 FCFA pour un bureau nettoyé à l'étage. Chaque mois, AMINA travaillera pendant 20 jours.

Pour alimenter son immeuble en eau, M. ONA dispose d'une somme de 1.166.100 FCFA pour le forage d'une nappe d'eau souterraine. Une société estime que le forage du 1^{er} mètre coûte 1.300 FCFA. Le forage de chaque mètre supplémentaire coûte 520 FCFA de plus que celui du mètre précédent.

Tâches :

1. Détermine le bénéfice maximal de M. ONA. **1,5pt**
2. Détermine le salaire mensuel d'AMINA. **1,5pt**
3. Détermine le nombre maximal de mètres que la société peut forer avec cette somme. **1,5pt**

Présentation générale : 0,5pt